

헬리콥터 - 모의비행장치 인증성능기준(정성적 기준)(제3조 관련) **(Helicopter - Full Flight Simulator QPS - Subjective** **Evaluation)**

1. 개 요

가. 특별한 용도의 공항모델을 제외하고, 모든 공항모델은 실제로 운용 가능한 공항 또는 가상의 공항을 재현한 것이어야 하며, [표 6-2] 또는 [표 6-3]에 명시된 요건을 충족해야 한다.

나. 가상공항이 사용되는 경우 운영자는 항법보조장비, 모든 지도, 차트, 그리고 가상공항(필요한 주변 지역)에 대한 기타 항법 참조자료들은 해당 가상공항의 시각 재현 및 공항모델에 관하여 호환되고 완전하며, 정확하여야 함을 보장하여야 한다. 모의비행장치에서 활용할 수 있는 모든 계기 접근절차에 대해 항법보조설비 및 성능 기타 기준(장애물 회피 기준 포함)을 다루는 SOC가 제출되어야 한다. SOC에는 국지계기절차(Terminal instrument procedures) 교범 및 필요한 지도, 차트 및 기타 항법 자료의 구성과 가용성에 대한 정보를 참조하고 설명하여야 한다. 이 자료는 반드시 "교육목적에 한함"이라고 분명하게 표시되어야 한다.

다. 모의비행장치가 이 장에 따른 훈련, 점검 또는 시험 목적으로 교관 또는 평가자에 의해 사용되는 경우, 1~3등급으로 구분된 공항모델만 교관 또는 평가자가 사용할 수 있다.

라. 국토교통부 인증 소지자가 아닌 다른 사람에 의해 관리되는 FFS의 운영자는 해당 FFS가 이 장에 따른 훈련, 점검 또는 시험 목적으로 교관 또는 평가자에 의해 사용될 수 있는 시각 장면 및 공항 모델을 포함하여 원래 인증기준을 충족 및 지속적으로 유지해야 한다.

마. 2, 3등급 공항의 시각 모델은 SOQ에 표시할 필요가 없으며, 교관 및 평

가자가 2등급 또는 3등급 요건을 충족하는 공항 모델을 주어진 모의비행장치에서 지속적으로 인지하는 데 사용된 방법은 운영자의 선택사항이지만, 사용된 방법은 검사관이 검토할 수 있도록 해야 한다.

바. 공항모델이 실제 공항을 재현하고, 검사관으로부터 서면 연장허가 없이 해당 공항이 영구적으로 변경(예; 신설 활주로, 유도로 연장, 신설 등화시스템, 활주로 폐쇄) 되었을 경우, 해당 공항 모델에 대한 업데이트는 다음의 시간 제한에 따라 이뤄져야 한다.

- (1) 신설 공항 활주로, 활주로 연장, 신설 공항 유도로, 유도로 연장 또는 활주로/유도로 폐쇄의 경우, 신설 공항 활주로, 활주로 연장, 신설 공항 유도로, 유도로 연장 사용 개시일로부터 90일 이내, 활주로/유도로 폐쇄 일로부터 90일 이내
- (2) 신규 또는 변경된 접근 등화 시스템의 경우, 신규 또는 변경된 접근 등화시스템 활성화일로부터 45일 이내
- (3) 공항의 기타 시설 또는 구조물 변경(예; 신규 터미널, 관제탑 재배치)의 경우, 신규 또는 변경된 시설/구조물의 개통일로부터 180일 이내

사. 운영자가 시각장면 또는 공항모델 업데이트에 대해 시간제한 연장을 원하거나 특정 공항모델 요건의 업데이트가 불필요하다고 판단될 경우, 운영자는 검사관에게 업데이트 지연 사유 및 완료 예정 날짜를 기술한 연장요청서를 서면으로 제출하거나, 해당 공항의 변경사항이 비행 훈련, 시험 또는 점검에 영향을 미치지 않는 사유를 제출해야 한다. 이러한 요청서 또는 반대사유서 사본을 검사관에게도 송부하여야 하고 검사관은 운영자에게 공식 회신을 발송해야 하며, 반대가 있을 경우에는 훈련, 시험, 또는 점검에 대한 영향도와 관련하여 적절하게 협의 후 운영자에게 공식 회신을 발송한다.

2. 논의사항

가. 주관적 평가는 일반적인 이용기간에 걸쳐 작동하여야 하는 모의비행장치의 성능을 평가하고, 모의비행장치가 각 요구되는 기동, 절차 또는 요

목을 능숙하게 시뮬레이션 하는지를 판단하며, 모의비행장치의 제어장치, 계기 및 시스템의 올바른 작동을 검증하기 위한 기준을 제공한다. [표 6-1] 부터 [표 6-7]까지 열거된 항목은 모의비행장치에 대한 평가 목적으로만 쓰이며, 점검항목은 SOQ에 기술된 또는 국토교통부에서 승인한 대로 해당 모의비행장치 등급의 운용범위를 제한하거나 초과해서는 안 된다. 다음의 모든 항목들은 검사 대상이다.

나. [표 6-1] 작동 요목에 대한 시험은 기동 및 절차(비행 요목이라 한다)를 포함하는 조종사 기능을 다루며, 비행 단계로 나뉘어진다. 검사관에 의하여 이들 요목을 수행할 때 시각시스템과 특수효과에 대한 점검도 포함된다. 또한 발달된 기술이 적용된 헬리콥터의 일부 특징과 훈련프로그램을 다루기 위한 비행 요목도 포함된다.

다. [표 6-1]의 운용 요목과 [표 6-7]의 교관 조종석 시험은 다양한 시뮬레이션 환경 조건, 시뮬레이션된 헬리콥터의 시스템 운영(정상, 비정상 및 비상상황), 시각 시스템 디스플레이, 및 조종사 훈련, 평가 또는 비행 경험 요건을 충족하는데 필요한 특별한 효과를 포함하여 모의비행장치의 모든 기능과 제어장치를 다룬다.

라. 모든 시뮬레이션된 헬리콥터 시스템 기능은 정상 운영과 적절한 경우 대체 운용에 대해 평가된다. 비행 단계와 관련된 정상, 비정상 및 비상 운항은 해당 비행 단계 내의 비행 요목 또는 이벤트의 평가과정 중에 평가된다. 시뮬레이션된 헬리콥터 시스템은 시스템 점검에 대한 적절한 주의를 보장하기 위해 "모든 비행 단계"에 별도로 나열되어 있다. 작동하는 항법시스템(관성항법 시스템, GPS, 또는 기타 장거리 시스템)과 연계된 전자 디스플레이 시스템은 장착된 경우 평가되며, 검사관은 검사결과 보고서에 시스템 운용 효과 및 해당 시스템의 제한사항에 관한 내용을 포함해야 한다.

마. 만족스러운 선회접근을 시연한 모의비행장치는 선회접근 기동으로 인증될

수 있으며, 국토교통부가 승인한 비행 훈련 프로그램 및 사용에 대하여 검사관으로부터 승인받을 수 있다. 승인을 위해서 선회 접근은 헬리콥터 접근 카테고리에 대하여 최소 시정 및최대착륙중량에서 시험하여야 하며, 전체 기동 중에 조종사가 식별할 수 있는 부분이 시야에 들어오는 것을 유지할 수 있도록 계기접근경로 최소 90° 이내로 활주로와 적절히 정렬되어야 한다.

바. 검사관의 요청에 따라, 기능 및 주관적 평가 부분 동안 운영자의 훈련 프로그램의 특별한 부분에 대하여 모의비행장치를 평가할 수 있다. 그러한 평가는 노선적응훈련(LOFT) 시나리오의 일부분 또는 운영자의 훈련프로그램에서 특별 강조 항목을 포함할 수 있다. 인증 등급에 대한 요건과 직접적인 관련이 없는 경우, 그러한 평가 결과는 모의비행장치 인증에 영향을 미치지 않는다.

사. [별표 6]은 A 등급 헬리콥터 모의비행장치가 없기 때문에 B, C, D등급 헬리콥터 모의비행장치에만 적용된다.

아. 검사관은 운영자가 특정한 미디어 요소가 사용되는 항목의 만족할 만한 성능이 필요한 기술, 지식 및 능력(SKAs)을 적절히 분석하였을 경우, 제한적으로 3등급 공항 모델의 사용을 허용할 수 있다. 분석 내용은 요구되는 SKAs가 만족스럽게 수행되고 학습되는 적절한 환경을 제공하기 위하여, FFS/시각 미디어의 능력을 설명하여야 한다. 또한 분석에는 시각 장면, 공항 모델과 같은 특정한 미디어 요소를 포함하여야 한다.

자. 운영자가 검사관에게 특정 공항 모델의 수용성을 결정하기 위한 프로세스, 사용될 공항모델의 조건, 각 공항 또는 착륙 지역 모델에 적용되어야 할 제한사항이 무엇인지 적절하게 설명하는 경우, 검사관은 개별적인 검사 없이 3등급 공항 모델을 인정할 수 있다. 검사관에 의한 3등급 모델 지정을 보증할 수 있는 상황의 예는 다음과 같다.

(1) SMGCS 운항을 포함, 심한 저시정 운항에 대한 훈련, 시험, 또는 점검

(2) 다음 사항을 포함한 계기비행 훈련(계기 이륙, 출발, 도착, 접근 및 실패접근 훈련, 시험 또는 점검)

(가) 지리적으로 다른 장소로 "이동"되어 다른 공항을 위한 계기절차와 정렬된 특정 모델

(나) 모델링된 실제 공항(또는 헬리콥터 착륙지역)의 변경사항과 일치하지 않는 모델

(다) 실제 공항 또는 헬리콥터 착륙지역을 복제하기 위해, "Off-board" 또는 "On-board" 모델 개발 도구(적절한 위도/경도 참조물, 정확한 활주로 또는 착륙지역 방향, 길이, 너비, 표시 및 등화 정보 및 적절한 인접 유도로 위치를 제공)를 이용하여 생성된 공항

차. 특정 초기 세대의 CGI 시각 시스템으로 이전에 인증받은 모의비행장치는 이미지 생성기 또는 사용된 디스플레이 시스템에 의해 제한되며, 이러한 시스템은 다음과 같다.

(1) 특정 활주로의 표시요건의 일부로서 활주로 번호를 포함할 필요성이 없는 초기 CGI 시각 시스템은 다음과 같다.

(가) Link NVS and DNVS

(나) Novoview 2500 and 6000

(다) FlightSafety VITAL series up to, and including, VITAL III, but not beyond

(라) Redifusion SP1, SP1T, and SP

(2) 초기 CGI 시각 시스템에는 활주로는 노선적응훈련(LOFT)에 사용되지 않는 경우, 활주로 번호를 포함할 필요가 없다. 노선적응훈련 공항모델은 활주로 번호가 필요하지만, LOFT 세션에 사용되는 특정 활주로 끝만 해당된다. LOFT 장면만을 위해 활주로 번호를 표시할 필요가 있는 시스템은 다음과 같다.

(가) FlightSafety VITAL IV

(나) Redifusion SP3 and SP3T

(다) Link-Miles Image II

(3) 이전에 인증된 CGI 및 디스플레이 시스템에서 다음 항목들은 청색광

을 생성하지 못하며, 이러한 시스템은 정확한 유도도등을 갖추지 않아도 된다.

(가) Redifusion SP1 and SP1T

(나) FlightSafety Vital IV

(다) Link-Miles Image II and Image IIT

(라) XKD 디스플레이(XKD 이미지 생성기는 청색광을 낼 수는 있지만, 해당 디스플레이가 그 색광을 담아내지 못한다.)

[표 6-1] 기능 및 주관적인 시험

QPS Requirements				
번호	운용 요목	등급		
		B	C	D
이 표의 요목은 SQ 구성목록 또는 관련 모의비행장치 인증등급에 따라 시뮬레이션된 헬리콥터에 대해 적절한 경우 평가되어야 한다. 모의비행장치에 설치되지 않았거나 기능하지 않아서 SQ 구성목록에 나타나지 않는 항목들은 SQ에서 예외로 나열할 필요가 없다.				
1. 비행 준비 (Preparation for Flight)				
1.a.	조종실 점검(스위치, 지시계, 시스템 및 장비)	X	X	X
2. 보조동력장치/엔진 시동 및 런업 (APU/Engine start and run-up)				
2.a.	정상 시동절차	X	X	X
2.b.	대체 시동절차	X	X	X
2.c.	비정상 시동 및 섯다운 (예; Hot start, hung start)	X	X	X
2.d.	로터 연동	X	X	X
2.e.	시스템 점검	X	X	X
3. 택시 - 지상 (Taxiing - Ground)				
3.a.	택시에 필요한 동력	X	X	X
3.b.	브레이크 유효성	X	X	X
3.c.	지상 조종	X	X	X
3.d.	수상 조종 (해당하는 경우)		X	X
3.e.	비정상/비상 절차			
3.e.1.	브레이크 시스템 고장	X	X	X
3.e.2.	지상 공진		X	X
3.e.3.	동적 롤오버		X	X
3.e.4.	비상 플로트 전재 / 수상 착륙		A	A
3.e.5.	SQ에 나열된 기타사항	A	X	X
4. 택시 - 제자리비행 (Taxiing - Hover)				
4.a.	제자리비행에서 이륙	X	X	X
4.b.	계기 응답			
4.b.1.	엔진 계기	X	X	X
4.b.2.	비행 계기	X	X	X
4.b.3.	제자리비행 선회	X	X	X
4.c.	제자리비행 동력 점검			
4.c.1.	지면효과내(IGE)	X	X	X
4.c.2.	지면효과외(OGE)	X	X	X

4.d.	측풍/배풍에서의 제자리비행	X	X	X
4.e.	편류 경향(Translating tendency)	X	X	X
4.f.	외부 화물 운송			
4.f.1.	후크업(Hookup)		X	X
4.f.2.	릴리스(Release)		X	X
4.f.3.	윈치(Winch) 작동		X	X
4.g.	비정상/비상 절차			
4.g.1.	엔진 고장	X	X	X
4.g.2.	연료 제어 시스템 고장	X	X	X
4.g.3.	동력고착(OGF)	X	X	X
4.g.4.	제자리비행 오토로테이션(Hovering autorotation)		X	X
4.g.5.	안정성 증대시스템 고장	X	X	X
4.g.6.	방향 조종 기능불량	X	X	X
4.g.7.	꼬리 로터 효과성 상실(Loss of tail rotor effectiveness(LTE))			X
4.g.8.	SOQ에 나열된 기타사항	A	X	X
4.h.	Pre-takeoff checks	X	X	X
5. 이륙/전이 비행 (Takeoff / Translational Flight)				
5.a.	전방으로 (효과적인 전이 양력까지, Up to effective translational lift)		X	X
5.b.	옆으로 (제한 대기속도까지, Up to limiting airspeed)		X	X
5.c.	후방으로 (제한 대기속도까지, Up to limiting airspeed)		X	X
6. 이륙 및 출발 단계 (Takeoff and Departure Phase)				
6.a.	정상	X	X	X
6.a.1.	지상으로부터	X	X	X
6.a.2.	제자리비행으로부터	X	X	X
6.a.2.a.	CAT A	X	X	X
6.a.2.b.	CAT B	X	X	X
6.a.3.	활주 (Running)	X	X	X
6.a.4.	측풍/배풍	X	X	X
6.a.5.	최대 성능	X	X	X
6.a.6.	계기	X	X	X
6.a.7.	제한된 지역으로부터 이륙	X	X	X
6.a.8.	산봉우리 / 플랫폼으로부터 이륙	X	X	X
6.a.9.	경사면에서 이륙	X	X	X

6.a.10.	외부 화물 운송		X	X
6.b.	비정상/비상 절차	X	X	X
6.b.1.	중요 결정지점(CDP)을 지난 후 엔진이 고장난 상태에서 이륙	X	X	X
6.b.1.a.	CAT A		X	X
6.b.1.b.	CAT B		X	X
6.c.	이륙 중단			
6.c.1.	육상	X	X	X
6.c.2.	수상(해당하는 경우)	X	X	X
6.d.	계기 출발	X	X	X
6.e.	SOQ에 나열된 바와 같은 기타사항	A	X	X
7. 상승 (Climb)				
7.a.	정상	X	X	X
7.b.	장애물 회피 (Obstacle clearance)	X	X	X
7.c.	수직		X	X
7.d.	하나의 엔진 부작동	X	X	X
7.e.	SOQ에 나열된 바와 같은 기타사항	A	X	X
8. 순항 (Cruise)				
8.a.	성능	X	X	X
8.b.	비행 품질	X	X	X
8.c.	선회	X	X	X
8.c.1.	일정시간 후 선회	X	X	X
8.c.2.	정상선회	X	X	X
8.c.3.	급선회	X	X	X
8.d.	가속 및 감속	X	X	X
8.e.	고속 진동	X	X	X
8.f.	외부 화물 운송 (4.f. 항목 참조)		X	X
8.g.	비정상/비상 절차	X	X	X
8.g.1.	엔진 화재	X	X	X
8.g.2	엔진 고장	X	X	X
8.g.3.	비행중 엔진 정지 및 재시동	X	X	X
8.g.4.	연료 제어 시스템 고장	X	X	X
8.g.5.	방향 조종장치 기능불량	X	X	X
8.g.6.	유압 고장	X	X	X
8.g.7.	안정성 시스템 고장	X	X	X

8.g.8.	로터 진동	X	X	X
8.g.9.	비정상자세 회복	X	X	X
9. 강하 (Descent)				
9.a.	정상	X	X	X
9.b.	최대 속도	X	X	X
9.c.	오토로테이션			
9.c.1.	직진	X	X	X
9.c.2.	선회	X	X	X
9.d.	외부 화물		X	X
10. 접근 (Approach)				
10.a.	비정밀접근	X	X	X
10.a.1.	모든 엔진 작동	X	X	X
10.a.2.	하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X
10.a.3.	접근 절차	X	X	X
10.a.3.a.	NDB	X	X	X
10.a.3.b.	VOR, RNAV	X	X	X
10.a.3.c.	ASR	X	X	X
10.a.3.d.	Circling	X	X	X
10.a.3.e.	Helicopter only	X	X	X
10.a.4.	접근 실패	X	X	X
10.a.4.a.	모든 엔진 작동	X	X	X
10.a.4.b.	하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X
10.b.	정밀	X	X	X
10.b.1.	모든 엔진 작동	X	X	X
10.b.2.	수동 조종(하나 이상의 엔진 부작동)	X	X	X
10.b.3.	접근 절차	X	X	X
10.b.3.a.	PAR	A	A	A
10.b.3.b.	MLS	A	A	A
10.b.3.c.	ILS	X	X	X
10.b.3.c.	(1) 수동(Raw data)	X	X	X
10.b.3.c.	(2) 비행지시계(Flight director only)	X	X	X
10.b.3.c.	(3) 자동조종*(Autopilot only)	X	X	X
10.b.3.c.	(4) CAT I	X	X	X

10.b.3.c.	(5) CAT II	X	X	X
10.b.4.	접근 실패			
10.b.4.a.	모든 엔진 작동	X	X	X
10.b.4.b.	하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X
10.b.4.c.	안정성 시스템 고장	X	X	X
10.c.	SOQ에 나열된 바와 같은 기타사항	A	X	X
11. 착륙 및 착륙을 위한 접근 (Landings and Approaches to Landings)				
11.a.	시계 접근(Visual Approaches)			
11.a.1.	정상	X	X	X
11.a.2.	급한 경사 (Steep)	X	X	X
11.a.3.	낮은 경사 (Shallow)	X	X	X
11.a.4.	측풍	X	X	X
11.a.5.	Category A profile		X	X
11.a.6.	Category B profile		X	X
11.a.7.	외부 하중		X	X
11.b.	비정상/비상 절차			
11.b.1.	방향 제어장치 고장	X	X	X
11.b.2.	유압 고장	X	X	X
11.b.3.	연료 제어 고장	X	X	X
11.b.4.	오토로테이션	X	X	X
11.b.5.	안정성 시스템 고장	X	X	X
11.b.6.	SOQ에 나열된 기타사항	A	X	X
11c.	착륙			
11.c.1.	정상			
11.c.1.a.	활주	X	X	X
11.c.1.b.	제자리비행	X	X	X
11.c.2.	Pinnacle/platform	X	X	X
11.c.3.	제한된 지역	X	X	X
11.c.4.	경사면		X	X
11.c.5.	측풍	X	X	X
11.c.6.	배풍	X	X	X
11.c.7.	착륙포기(Rejected Landing)	X	X	X
11.c.8.	비정상/비상 절차			

11.c.8.a.	오토로테이션		X	X
11.c.8.b.	하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X
11.c.8.c.	방향 제어장치 고장	X	X	X
11.c.8.d.	유압 고장	X	X	X
11.c.8.e.	안정성 증대 시스템 고장	X	X	X
11.c.9.	기타(SOQ에 나열)	A	X	X
12. 모든 비행 단계 (Any Flight Phase)				
12.a.1.	에어 컨디셔닝	A	A	A
12.a.2.	방빙/제빙	X	X	X
12.a.3.	보조동력장치	A	A	A
12.a.4.	통신	X	X	X
12.a.5.	전기	X	X	X
12.a.6.	화재 감지 및 진압	X	X	X
12.a.7.	수평안정판	X	X	X
12.a.8.	비행 조종장치	X	X	X
12.a.9.	연료 및 오일	X	X	X
12.a.10.	유압	X	X	X
12.a.11.	랜딩기어	A	A	A
12.a.12.	산소	A	A	A
12.a.13.	공압	X	X	X
12.a.14.	동력장치	X	X	X
12.a.15.	비행 조종 컴퓨터	X	X	X
12.a.16.	안정성 및 조종성 증대	X	X	X
12.b.	비행 관리 및 안내 시스템			
12.b.1.	공중 레이더	A	A	A
12.b.2.	자동 착륙 보조물	X	X	X
12.b.3.	자동조종장치	X	X	X
12.b.4.	충돌방지시스템	A	A	A
12.b.5.	비행 데이터 디스플레이	X	X	X
12.b.6.	Flight Management Computer	X	X	X
12.b.7.	헤드업 디스플레이	A	A	A
12.b.8.	항법 시스템	X	X	X
12.c.	공중 절차			

12.c.1.	공중대기	X	X	X
12.c.2.	공중 위험요소 회피	X	X	X
12.c.3.	후퇴 블레이드 실속 회복	X	X	X
12.c.4.	마스트 범핑 (Mast bumping)	X	X	X
12.c.5	방향 조종 상실 (Loss of directional control)	X	X	X
12.c.6.	꼬리 로터 유효성 상실 (Loss of tail rotor effectiveness)		A	A
12.c.7.	기타(SOQ에 나열)	A	X	X
13. 엔진 정지 및 주기 (Engine Shutdown and Parking)				
13.a.	엔진 및 시스템 작동	X	X	X
13.b.	주기 브레이크 작동	X	X	X
13.c.	로터 브레이크 작동	A	A	A
13.d.	비정상/비상 절차	X	X	X

* "자동조종"은 자세 유지 작동 모드를 의미한다.

* 주 : 표의 "A"는 해당 항공기 시스템 또는 제어가 FFS에서 모의되고, 적절하게 작동하는 경우 시스템, 요목 또는 절차가 시험될 수 있음을 나타낸다.

[표 6-2] 기능 및 주관적 시험

QPS Requirements				
번호	1등급 공항 또는 착륙지역 모델 인증을 위한 시각적 요구사항	등급		
		B	C	D
이 표는 해당 모의비행장치 인증등급에 적용되는 최소 공항 시각모델 내용 및 기능을 명시한다. 본 표는 모의비행장치 인증에 요구되는 공항 장면만 적용한다. 즉, 2개의 헬리콥터 착륙지역 모델은 B등급 모의비행장치에 적용되고 4개의 헬리콥터 착륙지역 모델은 C, D등급 모의비행장치에 적용된다.				
1.	모의비행장치에 대한 기능 점검 요구사항 다음은 시각 능력 점검을 충족하기 위한 최소 공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델 콘텐츠 요구사항이며, B등급 모의비행장치에 대해 이 첨부 파일에 설명된 모든 기능 및 주관적 점검을 완료할 수 있도록 적절한 시각적 신호를 제공한다.			
1.a.	최소 하나의 대표 공항 및 하나의 대표 헬리콥터 착륙지역 모델 공항과 헬리콥터 착륙지역은 동일한 모델에 포함될 수 있다. 그러나 이 옵션을 선택하면 공항 활주로의 접근 경로와 헬리콥터 착륙지역으로의 접근 경로가 달라야 한다. 다음 요구사항을 충족하는 데 사용되는 모델은 가상 또는 실제 공항이나 헬리콥터 착륙지역에서 시연될 수 있지만, 이 모델은 운영자의 훈련프로그램 인증당국이 수락할 수 있어야 하고 교관석에서 선택할 수 있어야 하며 SOQ에 나열되어 있어야 한다.	X		
1.b.	시각 장면의 충실도는 조종사가 공항 또는 헬리콥터 착륙지역을 시각적으로 식별하기에 충분하여야 하고, 시각 장면 내 시뮬레이션된 헬리콥터의 위치가 확정되어야 하며, 이륙, 접근 및 착륙 등 필요시 공항 주변의 지상에서의 기동이나 제자리비행 활주를 성공적으로 수행할 수 있어야 한다.	X		
1.c.	활주로			
1.c.1.	눈에 보이는 활주로 번호	X		
1.c.2.	활주로 시단 표고 및 위치는 헬리콥터 시스템(예 ; 고도계)과 충분한 상관관계를 제공하도록 모델링되어야 한다.	X		
1.c.3.	활주로 표면 및 표시	X		
1.c.4.	활주로 중심선등 및 활주로등을 포함한 사용 중인 활주로 등화 시설	X		
1.c.5.	적합한 색상의 등화, 시각 접근 보조장치(VASI 또는 PAPI), 접근 등화	X		
1.c.6.	대표적인 유도로등	X		
1.d.	기타 헬리콥터 착륙지역			
1.d.1.	표준 헬리포트 지정(“H “) 표시, 적절한 크기 및 방향	X		
1.d.2.	TLOF(Touchdown and Lift-Off Area) 또는 FATO(Final Approach and Takeoff Area)의 경계 표시	X		
1.d.3.	TLOF 또는 FATO 지역에 대한 경계등(적절한 경우)	X		
1.d.4.	활주로/착륙지역에서 착륙 시설의 다른 부분으로 이동할 수 있도록 적절한 표시 및 등화	X		
2.	C, D등급의 모의비행장치에 대한 기능 시험 내용 요구조건			

	다음은 시각 성능 시험을 충족하고, C등급 및 D등급 모의비행장치에 대하여 여기에 기술된 모든 기능 및 주관적인 시험을 완료할 수 있도록 적절한 시각 신호를 제공하기 위한 최소 공항/착륙지역 모델 내용에 대한 요구조건이다. 이 표에서 설명하는 모든 요소를 단일 공항/착륙지역 장면에서 확인해야 하는 것은 아니나, 이 표에서 설명하는 모든 요소는 항목 2.a에 설명된 4개의 공항/착륙지역 모델의 조합에서 확인되어야 한다. 2.d에 기술된 위해요소의 표현은 시뮬레이션된 헬리콥터가 접촉할 경우 상호작용하는 “단단한 물체(Hard objects)”이어야 한다. 다음 요구사항을 충족하는 데 사용되는 모델은 가상 또는 실제 공항이나 헬리콥터 착륙지역에서 시연될 수 있고, 각 모델은 운영자의 훈련프로그램 인증당국이 수락할 수 있어야 하고 교관석에서 선택할 수 있어야 하며 SOQ에 나열되어 있어야 한다.			
2.a.	최소한 다음과 같은 공항/헬리콥터 착륙지역이 있어야 한다.			
2.a.1.	최소한 하나의 대표적인 공항		X	X
2.a.2.	최소 3개의 대표적인 공항이 아닌 착륙지역으로 다음과 같다.			
2.a.2.a.	주변 구조물 또는 지형(예; 건물 상단, 연안 시추선)과 관련하여 상당히 높은 표면에 위치한 하나 이상의 대표적인 헬리콥터 착륙지역		X	X
2.a.2.b.	“제한된 착륙지역”의 정의를 충족하는 최소 하나의 헬리콥터 착륙지역		X	X
2.a.2.c.	경사면이 최소 2½도인 최소 하나 이상의 헬리콥터 착륙지역		X	X
2.b.	2.a에 설명된 각 공항/헬리콥터 착륙지역에 대해 최소한 다음을 제공할 수 있어야 한다.		X	X
2.b.1.	야간 및 황혼(박명) 환경		X	X
2.b.2.	주간 환경			X
2.c.	공항 외 헬리콥터 착륙지역에는 다음 항목들이 있어야 한다.			
2.c.1.	적당한 거리에 있는 대표적인 건물, 구조물, 조명		X	X
2.c.2.	대표적인 이동 및 정적인 클러스터(예 ; 다른 항공기, 동력 카트, 터그(Tugs), 급유 트럭)		X	X
2.c.3.	기준 착륙지역에서 46km(25NM) 이내의 중요하고 식별 가능한 자연적, 문화적 구조물, 지형 및 장애물의 대표적인 묘사		X	X
2.c.4.	적절한 크기 및 방향의 표준 헬리포트 지정 표시(“H ”)		X	X
2.c.5.	TLOF(Touchdown and Lift-Off Area) 또는 FATO(Final Approach and Takeoff Area)의 경계 표시(적절한 경우)		X	X
2.c.6.	TLOF(Touchdown and Lift-Off Area) 또는 FATO(Final Approach and Takeoff Area)의 경계등(적절한 경우)		X	X
2.c.7.	착륙시설에서 착륙 시설의 다른 부분으로 이동할 수 있도록 적절한 표시 및 등화(적절한 경우)		X	X
2.c.8.	적절한 바람 신호를 제공하는 윈드삭(Windsock)을 포함한 대표적인 표시, 등화 및 표지판		X	X
2.c.9.	위치 식별에 필요한 적절한 표시, 등화, 표지판 및 착륙지역에서 착륙 시설의 다른 부분으로 이동할 수 있도록 한다.		X	X
2.c.10.	지상 위험(예 ; 착륙지역 내 또는 착륙지역으로 접근하는 충돌 가능한 차량, 항공기)의 재현 기능을 포함하는 대표적인 이동 및 정적인 지상 교통량 (예 ; 차량 및 항공기)		X	X

2.c.11.	젖은 상태의 조명 반사 및 눈으로 인한 부분적으로 가려진 조명 또는 적절한 대체 효과를 포함한 착륙 표면 오염물질의 묘사		X	X
2.d.	다음 세 가지 위험요인은 공항 외 세 곳의 착륙지역(이 표의 항목 2.a.2.에 설명됨)에 복합적으로 제시되어야 하며 이러한 각 공항 외 착륙지역은 다음 위험요인 중 하나 이상을 충족해야 한다.			
2.d.1.	운항중인 항공기		X	X
2.d.2.	착륙지역과 인접한 건물, 나무 또는 수직 장애물		X	X
2.d.3.	착륙지역과 주변 전선		X	X
2.e.	공항 적용(각 공항에는 다음 요인이 있어야 한다.)			
2.e.1.	적절하게 표시 및 완전히 밝혀져 있는 하나 이상의 “사용중” 활주로		X	X
2.e.2.	활주로 시단의 표고 및 위치는 헬리콥터 시스템(예 ; HGS, GPS, 고도계)과 충분한 상관관계를 제공하도록 모델링 되어야 한다. 활주로, 유도로 및 계류장 지역의 경사는 시각 장면이 묘사되는 경우, 조종사 눈높이의 변화를 포함하여 주의를 산만하게 하거나 비현실적인 효과를 일으키지 않아야 한다.	X	X	X
2.e.3.	VFR 접근 및 착륙, 비정밀 접근 및 착륙, 정밀 접근 및 착륙을 위한 적절한 접근 등화 시설 및 비행장 등화		X	X
2.e.4.	유도로등			X
3.	공항 또는 착륙지역 모델 관리 다음은 최소한의 시각 관리 요구사항이다.			
3.a.	활주로 및 헬리콥터 착륙지역의 접근 등화는 시뮬레이터에 설정된 환경 조건에 따라 적절하게 시야에서 희미해져야 한다.	X	X	X
3.b.	점멸등, 접근 등화, 활주로등, 시각 착륙 보조 장치, 활주로중심선등, 활주로의시단등, 접지구역등 및 TLOF 표시등 또는 FATO 표시등의 방향을 복제하여야 한다.	X	X	X
4.	시각적 특징 인지 다음은 활주로 형상이 보여야 하는 최소 거리이다. 모의 기상 조건에서 활주로 시단 또는 헬리콥터 착륙지역에서부터 활주로 및 헬리콥터와 연장된 3도 활공각으로 정렬된 헬리콥터까지 측정된 거리이며, 선회접근의 경우 아래의 모든 점검은 초기 접근에 사용된 활주로와 착륙 예정 활주로 모두에 적용된다.			
4.a.	활주로의 경우, 활주로 시단의 8km(5sm)에서 활주로 선명도, 점멸등, 접근 등 및 활주로등	X	X	X
4.b.	활주로의 경우, 5km(3sm)의 활주로 중심선등 및 유도로 선명도	X	X	X
4.c.	활주로의 경우, 활주로 시단의 5km(3sm)에서의 시각 접근 보조 등화(VASI 또는 PAPI)	X		
4.d.	활주로의 경우, 활주로 시단의 8km(5sm)에서의 시각 접근 보조 등화(VASI 또는 PAPI)		X	X
4.e.	활주로의 경우, 3km(2sm)에서의 활주로의시단등 및 접지구역등	X	X	X
4.f.	활주로 및 헬리콥터 착륙지역의 경우, 필요에 따라 야간/황혼 장면의 착륙 조명 범위 내 표시 및 주간 장면의 표면 해상도 점검	X	X	X
4.g.	선회접근의 경우 착륙 예정 활주로 및 관련 조명은 정교하게 시야에서 사라져야 한다.	X	X	X

4.h.	헬리콥터 착륙지역의 경우, 착륙 방향 표시등 및 1.5km(1sm)에서 노출형 FATO 표시등	X	X	X
4.i.	헬리콥터 착륙지역의 경우, 매립형 FATO 표시등, T0FL 표시등 및 750m(0.5sm)의 조명이 있는 윈드삭			X
4.j.	T0FL 지역으로부터 제자리비행 지상활주 등화(노란색/파란색/노란색 실린더)			X
5.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델 콘텐츠 다음은 공항/헬리콥터 착륙지역 모델에 대한 최소 요구조건을 규정하고, B, C, D등급의 모의비행장치의 경우 해당 모델과 일치해야 하는 공항 환경의 다른 면을 식별한다. 선회접근의 경우 모든 시험은 초기 접근에 사용된 활주로와 착륙예정 활주로에 적용된다. 이 사항을 충족하기 위해 사용된 시각 모델의 모든 활주로 또는 착륙지역이 “사용 중”으로 지정되지 않은 경우, “사용 중” 활주로/착륙지역은 SOQ(예; KORD, Rwys 9R, 14L, 22R)에 나열되어야 한다. 하나 이상의 활주로/착륙지역이 있는 공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델은 공항 활주로/착륙지역 인식 목적으로 시각적으로 묘사된 “사용 중”이 아닌 모든 주요 활주로/착륙지역이 있어야 한다. 항훈 및 야간 장면에 대한 활주로/착륙지역을 식별하기 위한 백색 또는 황백색 등의 사용은 이 요건에 대해 수용 가능하며, 직사각형 표면 묘사는 주간 장면에 사용할 수 있다. 시각시스템의 기능은 공항의 정확한 표현과 주변 환경의 사실적 표현으로 시각 모델을 제공하는 것 사이에서 균형을 이루어야 한다. “사용 중”인 활주로 또는 구역으로 지정된 각 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역에는 공항사진, 건설도면 및 지도 또는 기타 유사한 데이터를 사용하여 개발되었거나 발행된 규제 자료에 따라 개발된 다음의 세부사항을 포함하여야 한다. 그러나 이것은 그러한 모델이 현재 인증을 받은 시각 시스템의 설계 능력을 초과하는 세부 사항을 포함하도록 요구하는 것은 아니다. 각 “사용 중”인 활주로 또는 헬리콥터 이륙/착륙 지면에 대하여 주기지역에서 활주로 끝 또는 헬리콥터 이륙/착륙 지역까지 하나의 “우선적인” 활주 경로가 요구된다.			
5.a.	각 “사용 중”인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역에 대한 표면과 표시에는 다음이 포함되어야 한다.			
5.a.1.	공항의 경우 활주로 시단 표시, 활주로 번호, 접지 구역 표시, 활주로 거리 표시, 활주로 가장자리 표시 및 활주로 중심선 표시	X	X	X
5.a.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 표준 헬리포트 (“H”), T0FL, FATO 및 안전 지역에 대한 표시	X	X	X
5.b.	각 “사용 중”인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 등화에는 다음이 포함되어야 한다.			
5.b.1.	공항의 경우 접근 등화, 활주로시단등, 활주로등, 활주로종단등, 활주로중심선등(해당되는 경우), 접지구역등(해당되는 경우), 활주로유도등 및 해당 활주로의 시각 착륙 보조장치 또는 등화 시스템	X	X	X
5.b.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 착륙 방향, 이륙 및 상승 FATO, T0FL, 윈드삭 조명	X	X	X
5.c.	각 “사용 중”인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 유도표면 및 표시에는 다음이 포함되어야 한다.			
5.c.1.	공항의 경우 유도표면 가장자리, 중심선(해당되는 경우), 활주로 대기지점 및 계기착륙시설(ILS) 임계지점	X	X	X
5.c.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 유도표면, 지상 활주경로 및 계류장	X	X	X
5.d.	각 “사용 중”인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 유도표면 등화에는 다음이 포함되어야 한다.			
5.d.1.	공항의 경우 활주로등, 활주로중심선등(해당되는 경우), 활주로 대기지점	X	X	X

	및 계기착륙시설(ILS) 임계지점 등화			
5.d.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 유도로등, 지상 활주경로등 및 계류장등	X	X	X
5.d.3.	공항의 경우 올바른 색상의 유도로등			X
5.e.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 공항 표지판에는 다음이 포함되어야 한다.			
5.e.1.	공항의 경우 활주로 거리, 교차 활주로 및 유도로, 교차 유도로 및 유도 로 표지판	X	X	X
5.e.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 사용된 모델에 적용한다.	X	X	X
5.f.	공항 또는 헬리콥터 착륙 환경 시뮬레이션의 기타 측면과 요구되는 시각 모델의 상관관계			
5.f.1.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델은 “사용 중인 “ 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역 운항과 관련된 항법보조장비와 적절하게 정렬되어야 한다.	X	X	X
5.f.2.	활주로 또는 헬리콥터 착륙지역 오염물질의 시뮬레이션은 표시된 활주로 표면 및 등화와 상관관계가 있어야 한다.(해당하는 경우)		X	X
6.	헬리콥터 및 관련 장비와의 상관관계 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에 대해 수행되어야 하는 최소 상관관계 비교이다.			
6.a.	공기 역학 프로그래밍과 시각시스템 호환성	X	X	X
6.b.	착륙 중 침하율과 깊이 인식을 평가하기 위한 시각적 신호	X	X	X
6.c.	모의비행장치 자세와 관련된 환경의 정확한 묘사	X	X	X
6.d.	시각적 장면은 통합된 헬리콥터 시스템(예; 지형, 교통, 기상 회피 시스템 및 HGS(Head-up Guidance System))과 상호 연관되어야 한다.		X	X
6.e.	각각의 눈에 보이는 것, 항공기 자체, 헬리콥터 외부 등화(돌출된 유도등 및 착륙등에 대한 대표적인 시각 효과, 해당되는 경우 독립적 작동 포함)	X	X	X
6.f.	빗물 제거 장치(Rain removal devices)의 효과가 제공되어야 한다.		X	X
7.	장면 품질 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에 대해 수행해야 하는 최소 장면 품질 점검 사항이다.			
7.a.	표면과 질감 신호는 양자화(Aliasing)가 없어야 한다.		X	X
7.b.	전체 색상과 사실적인 질감을 표현할 수 있는 시스템		X	X
7.c.	시스템 광점에는 주의를 산만하게 하는 떨림, 번짐 또는 줄무늬가 없어야 한다.	X	X	X
7.d.	운용 장면에서 시스템의 각 채널을 통한 옴페(0cculting) 시연	X	X	X
7.e.	운용 장면에서 시스템의 각 채널을 통해 최소 10개 수준의 옴페를 시연		X	X
7.f.	강수를 시현하는 대표적인 초점 효과를 제공할 수 있는 시스템		X	X
7.g.	광점 원근법을 표현할 수 있는 시스템		X	X
7.h.	6가지 강도(0~5)로 설정 가능한 활주로 등화	X	X	X
8.	환경 효과 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에서 사용할 수 있어야 하는 최소 환경 효과이다.			
8.a.	적절한 표면 오염에 상응하도록 표시된 장면에는 젖은 상태의 등화 반사, 눈 또는 대체 효과에 대해 부분적으로 가려진 조명이 포함된다.			X
8.b.	다음에 포함하는 특별한 기상 재현			

8.b.1.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역으로부터 16km(10sm)내, 지표면 위 600m(2,000ft) 고도 이하에서 뇌우 근처의 약, 중간 및 집중 호우의 음향, 모션 및 시각 효과			X
8.b.2.	눈 지형 및 눈으로 덮인 지형을 포함하는 눈 장면이 있는 하나의 공항 또는 헬리콥터 착륙지역			X
8.c.	다양한 운량, 구름의 이동속도 및 구름 주변의 변화 등 구름 효과		X	X
8.d.	지상 장면의 일부 또는 전부를 차단하는 구름 조건(Few, Scattered, Broken, Overcast)을 재현하는 여러 구름층의 효과		X	X
8.e.	거리 관점에서 측정된 시정 및 RVR은 공항 또는 헬리콥터 착륙지역 상공 2,000ft(600m) 그리고 2,000ft 이하 측정지점간 최소 500ft 떨어진 지점에서 점검되어야 하며, 측정은 공항 또는 헬리콥터 착륙 지역으로부터 반경 16km(10sm) 이내에서 이뤄져야 한다.	X	X	X
8.f.	가변 RVR의 효과를 제공하는 듬성듬성 낀 안개			X
8.g.	후광(Halos) 및 디포커스(Defocus)와 같은 공항 등화에 대한 안개 효과		X	X
8.h.	착륙등, 점멸등, 비콘(Beacon)을 포함하여 반사된 눈부심과 같이 감소된 시정에서 항공기에 장착된 등화의 효과		X	X
8.i.	마른 활주로 또는 유도로상 눈이나 모래가 날리는 효과를 제공하는 바람은 교관석에서 선택할 수 있어야 한다.			X
8.j.	로터 직경과 동일한 지면 위의 거리에서 시작하는 로터 다운워시로 인한 “White-out “ 또는 “Brown-out “			X
9.	다음의 교관석 제어 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에서 사용할 수 있어야 하는 최소 교관석 제어이다.			
9.a.	환경 효과(예 ; 운저, 구름 효과, 구름 밀도, 시정(Sm/Km), RVR(ft/m))	X	X	X
9.b.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 선택	X	X	X
9.c.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 등화(강도 선택 포함)	X	X	X
9.d.	지상 및 공중 교통흐름을 포함한 동적 효과		X	X
10.	두 개의 공항 모델을 결합하여 두 개의 “사용 중 “ 활주로를 달성할 수 있는 예 ; 첫번째 공항 모델에서 “사용 중” 활주로로 지정된 하나의 활주로 그리고 동일 공항의 두 번째 모델에서 “사용 중” 활주로로 지정된 두 번째 활주로 예를 들면, 27번 활주로에 ILS 접근, 18번 우측 활주로에 선회전근 허가이다. 두 공항 모델은 다음과 같이 사용될 수 있다. 27번 활주로에 대한 접근을 위해 27번 활주로는 “사용 중 “ 활주로로 첫 번째 지정된 것이고, 18번 활주로 우측은 두 번째로 “사용 중 “ 활주로로 지정된 것이다. 조종사가 27번 활주로에 대한 ILS 접근을 중단하면, 교관은 18번 우측 활주로는 “사용 중” 인 활주로로 지정된 두 번째 공항 시각 모델로 변경할 수 있으며, 조종사는 시계 접근과 착륙을 하여야 한다. 이 시각적 모델 변경으로 인한 일시적인 중단이 조종사의 주의를 산만하게 하지 않는 한 검사관이 허용할 수 있다.			
11.	운영자는 활주로의 모든 세부 사항을 제공할 필요는 없지만, 제공되는 세부 사항은 합리적인 한계 내에서 정확해야 한다.			

[표 6-3] 기능 및 주관적인 시험

QPS Requirements					
번호	2등급 공항 또는 착륙 지역 모델의 인증에 요구되는 최소값을 초과하는 추가적인 공항 또는 착륙 지역 모델의 시각 장면 콘텐츠	등급			
		B	C	D	
이 표는 검사관의 추가적인 개입 없이 모의비행장치의 시각 모델 라이브러리(예; 명시된 등급의 인증에 필요한 것을 초과하는 것)에 시각 모델을 추가하는데 필요한 최소한의 공항 또는 헬리콥터 착륙 지역 시각 모델 콘텐츠 및 기능을 명시한다.					
1.	공항 또는 착륙지역 모델 관리 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에 대한 최소 시각 장면 관리 요구사항이다.				
1.a.	“사용 중” 인 표면에 대해 다음 조명의 설치 및 방향을 복제해야 한다.				
1.a.1.	“사용 중” 인 활주로의 경우 점멸등, 접근 등화, 활주로등, 시각 착륙 보조 장치, 활주로중심선등, 활주로의시단등 및 접지구역등	X	X	X	
1.a.2.	“사용 중” 인 헬리콥터 착륙지역의 경우 매립형 TLOF 표시등, 노출형 TLOF 표시등(해당되는 경우), 이동식 TLOF 표시등(해당되는 경우), 매립형 FATO 표시등, 노출형 TLOF 표시등(해당되는 경우), 착륙방향 표시등	X	X	X	
2.	시각적 특징 인식 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에 대한 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역 형상이 보여야 하는 최소 거리이다. 거리는 시뮬레이션된 기상 조건에서, 활주로 시단 또는 헬리콥터 착륙 지역에서부터 접지 지점까지 3도 활공각으로 활주로 또는 헬리콥터 착륙 지역과 정렬된 항공기까지 측정된다. 선회접근의 경우 모든 시험은 초기 접근에 사용된 활주로와 착륙 예정 활주로 모두에 적용된다.				
2.a.	활주로의 경우				
2.a.1.	시단의 8km(5sm)에서 점멸등, 접근등 및 활주로등	X	X	X	
2.a.2.	5km(3sm)의 활주로 중심선등 및 유도로 선명도	X	X	X	
2.a.3.	시단의 5km(3sm)에서의 시각 접근 보조 등화(VASI 또는 PAPI)	X			
2.a.4.	시단의 8km(5sm)에서의 시각 접근 보조 등화(VASI 또는 PAPI)		X	X	
2.a.5.	3km(2sm)에서의 활주로의시단등 및 접지구역등	X	X	X	
2.a.6.	야간/황혼 장면의 착륙 등화 범위 내 표시 및 주간 장면의 표면 해상도 시험에 필요한 만큼의 표시	X	X	X	
2.a.7.	선회접근의 경우 착륙 예정 활주로 및 관련 등화는 산만하지 않는 방식으로 시야에서 사라져야 한다.	X	X	X	
2.b.	헬리콥터 착륙지역의 경우				
2.b.1.	착륙 방향 표시등 및 1.5km(1sm)에서 노출형 FATO 표시등	X	X	X	
2.b.2.	매립형 FATO 표시등, TOFL 표시등 및 750m(0.5sm)의 조명이 있는 윈드삭		X	X	
2.b.3.	TOFL 지역으로부터 제자리비행 지상활주 등화(노란색/파란색/노란색 실린더)		X	X	
2.b.4.	야간/황혼 장면의 착륙 등화의 범위 내 표시 및 주간 장면의 표면 해상도 시험에 필요한 만큼의 표시	X	X	X	

3.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델 콘텐츠 다음은 공항 시각 모델로 제공되어야 하는 최소 요구사항을 규정하고, B, C, D 등급의 모의비행장치의 경우 해당 모델과 일치하여야 하는 공항 환경의 다른 면을 식별한다. 세부 사항은 공항사진, 건설도면 및 지도 또는 기타 유사한 데이터를 사용하여 개발되었거나 발행된 규제 자료에 따라 개발된 것이어야 한다. 그러나, 이것은 공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델이 현재 인증을 받은 시각 모델의 설계 능력을 초과하는 세부 사항을 포함하도록 요구하지는 않는다. 선회접근의 경우 모든 시험은 초기 접근에 사용된 활주로와 착륙예정 활주로에 적용된다. 각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 이륙/착륙 지역에 대하여 주기지역에서 활주로 끝 또는 헬리콥터 이륙/착륙 지역까지 하나의 “우선적인” 활주 경로가 요구된다.			
3.a.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 표면과 표시에는 다음이 포함되어야 한다.			
3.a.1.	공항의 경우 활주로 시단 표시, 활주로 번호, 접지 구역 표시, 활주로 거리 표시, 활주로 가장자리 표시 및 활주로 중심선 표시	X	X	X
3.a.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 표준 헬리포트 (“H “), TOFL, FATO 및 안전 지역에 대한 표시	X	X	X
3.b.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 등화에는 다음이 포함되어야 한다.			
3.b.1.	공항의 경우 접근 등화, 활주로시단등, 활주로등, 활주로종단등, 활주로중심선등(해당되는 경우), 접지구역등(해당되는 경우), 활주로유도등 및 해당 활주로의 시각 착륙 보조 장치 또는 등화 시스템	X	X	X
3.b.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 착륙 방향, 이륙 및 상승 FATO, TOFL, 윈드삭 조명	X	X	X
3.c.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 유도로 표면 및 표시에는 다음이 포함되어야 한다.			
3.c.1.	공항의 경우 유도로 가장자리, 중심선(해당되는 경우), 활주로 대기지점 및 계기착륙시설(ILS) 임계지점	X	X	X
3.c.2.	헬리콥터 착륙지역(유도로, 지상활주 경로 및 계류장)	X	X	X
3.d.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 유도로 등화에는 다음이 포함되어야 한다.			
3.d.1.	공항의 경우 활주로등, 활주로중심선등(해당되는 경우), 활주로 대기지점 및 계기착륙시설(ILS) 임계지점 등화	X	X	X
3.d.2.	헬리콥터 착륙지역(유도로등, 지상활주경로등 및 계류장등)	X	X	X
3.d.3.	공항의 경우, 올바른 색상의 유도로등			X
4.	공항 환경 시뮬레이션의 다른 측면과 요구되는 시각 모델의 상관관계 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에 대해 수행해야 하는 최소 시각 모델의 상관관계 시험이다.			
4.a.	공항 모델은 “사용 중인 “ 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 항법보조장비와 적절하게 정렬되어야 한다.	X	X	X
4.b.	활주로, 유도로 및 계류장 지역의 경사가 시각 장면에서 묘사되는 경우 주의를 산만하게 하거나 비현실적인 효과를 일으키지 않아야 한다.	X	X	X
5.	헬리콥터 및 관련 장비와의 상관관계 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에 대해 수행해야 하는 최소 상관관계 비교이다.			
5.a.	공기 역학 프로그래밍과 시각시스템 호환성	X	X	X

5.b.	모의비행장치 자세와 관련된 환경의 정확한 묘사	X	X	X
5.c.	착륙 중 침하율과 깊이 인식을 평가하기 위한 시각적 신호	X	X	X
6.	장면 품질 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에 대해 수행해야 하는 최소 장면 품질 시험이다.			
6.a.	광점에는 주의를 산만하게 하는 떨림, 번짐 또는 줄무늬가 없어야 한다.	X	X	X
6.b.	표면과 질감 신호는 양자화가 없어야 한다.		X	X
6.c.	정확한 색상과 사실적인 질감 신호			X
7.	다음의 교관석 제어 다음은 B, C, D등급의 모의비행장치에서 사용할 수 있어야 하는 최소 교관석 제어이다.			
7.a.	환경 영향(예 ; 운저, 구름 효과, 구름 밀도, 시정(Sm/Km), RVR(ft/m))	X	X	X
7.b.	공항/헬리포트 선택	X	X	X
7.c.	다양한 강도를 포함하는 공항 등화	X	X	X
7.d.	지상 및 공중 교통흐름을 포함한 동적 효과		X	X
8.	운영자는 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 모든 세부 사항을 제공할 필요는 없지만, 제공되는 세부 사항은 시스템 기능 내에서 정확해야 한다.	X	X	X

[표 6-4] 모션시스템 요구사항

QPS Requirements					정보
번호	모션 시스템(특별한 공기역학적 모델) 효과	등급			참고사항
		B	C	D	
이 표는 조종사가 어떠한 이벤트나 상황을 인지할 수 있어야 하는 임계값을 나타내기 위하여 요구되는 모션 효과를 규정한다. 해당되는 경우, 모의비행장치 피치, 측면 하중 및 방향 제어 특성은 헬리콥터를 재현하여야 한다.					
1.	활주로 덜컥거림, 충격완화장치 변위, 지상 속도, 고르지 않은 활주로, 활주로/유도로 중심선등 특성 헬리콥터를 이륙 위치로 사전 설정한 후 해제하고, 평탄한 활주로에서 다양한 속도로 지상활주하며, 시뮬레이션된 활주로에서 충격완화장치 변위에 따른 덜컥거림 효과의 일반적인 특성을 기록하여야 한다. 50%의 활주로 거칠기로 반복 기동하고, 최대 거칠기로도 반복 기동하여야 한다. 지상 속도와 활주로 거칠기에 의해 영향을 받는 관련 모션 진동을 기록하여야 한다.	X	X	X	- 시간이 허용된다면, 헬리콥터 형식에 따라 관련 진동에도 영향을 미칠 수 있는 총중량이 선택될 수 있다. - 상기 시험에 대한 관련 모션 효과에는 중심선등, 고르지 않은 활주로의 표면 불연속성 및 다양한 유도로 특성에 대한 롤링 효과에 대한 평가도 포함되어야 한다.
2.	스키드 타입 착륙장치의 마찰 항력 활주 이륙 또는 활주 착륙을 수행하고, 표면을 따라 스키드의 마찰 항력으로 인한 동체 진동 증가(로터 진동과 반대)를 기록하여야 한다. 이 진동은 지상 속도 감소에 따라 줄어든다.		X	X	
3.	로터 트랙 이탈 또는 균형 이탈 상태 교관석에서 기능불량 또는 조건을 선택하여야 한다. 정상적으로 엔진 시동 후 트랙 이탈 또는 균형 이탈 상태에 대한 비정상적인 진동을 확인하여야 한다.	X	X	X	- 공중에서 수행될 필요는 없다. 트랙 이탈 및 균형 이탈 조건에 대한 비정상적인 진동은 각각 주기의 역수 범위에서 인식되어야 하고, 수직 진동의 경우 1/P, 측면 진동의 경우 1/P로 인식되어야 한다.
4.	착륙 장치와 관련된 범프(Bump) 이륙 후 충격완화장치가 최대로 이완됨으로써 감지할 수 있는 범프에 특별한 주의를 기울이면서 정상 이륙을 수행하여야 한다.	X	X	X	- 착륙장치를 올리거나 내릴 때, 기어 잠금장치 위치에 올 때 모션 범프가 느껴질 수 있다.
5.	착륙장치의 내림/올림 중 버펫 착륙장치를 작동하여야 한다. 버펫의 모션신호가 실제 헬리콥터를 재현한 것인지 점검하여야 한다.	X	X	X	
6.	헬리콥터에 적합한 동적 진동 흡수장치 또는 유사 시스템의 고장 로터가 결합(Engaged)될 때마다 수반될 수 있다. 교관석에서 결함을 선택 후 적절한 진동 증가를 확인하고 진동 강도와 주파수가 RPM 및	X	X	X	

	컬렉티브를 올림에 따라 증가하는지 확인하여야 한다.				
7.	테일 로터 드라이브 고장 엔진이 작동하고 로터가 결합된 상태에서 기능불량을 선택하고 중간 주파수 진동의 즉각적인 증가를 기록하여야 한다.	X	X	X	- 중간 주파수 범위에서 작동하는 테일 로터는 일반적으로 테일 로터 기어박스 비율에 메인 로터 RPM을 곱하여 산출된다. - 이 주파수 범위에서 진동이 증가하면 고장으로 인지될 수 있다.
8.	주/노즈 착륙장치에 대한 접지 신호 다양한 강하 속도로 여러 번 정상 접근을 수행하여야 한다. 각 강하율에 대한 접지 범프에 대한 모션신호가 실제 헬리콥터를 재현하는지 확인하여야 한다.	X	X	X	
9.	타이어 고장 동력학: Single 타이어 및 Multiple 타이어 고장을 시험하여야 한다.		X	X	- 조종사는 같은 쪽에서 선택된 복수의 타이어 고장으로 인해 약간의 요잉을 알아차릴 수 있다. 이때 헬리콥터 조종을 유지하기 위해 페달을 사용하여야 한다. 항공기 형식에 따라 단일 타이어 고장은 조종사가 알아차리지 못할 수 있으며, 특별한 모션 효과가 없을 수 있다. - 소리 또는 진동은 실제 타이어 손실 압력과 관련될 수 있다.
10.	엔진 기능불량 및 엔진 손상 특정 모의비행장치에 대하여 기능불량을 정의한 문서에 규정된 바에 따라 엔진 기능불량의 특성은 조종사가 느끼는 특별한 모션 효과를 규정하여야 한다. 기능불량의 특성에 따라 관련 엔진 계측이 달라지는 것을 기록하고 기체 진동 효과의 재현을 기록하여야 한다.	X	X	X	
11.	테일 붐 스트라이크 테일 스트라이크는 급정지 또는 오토로테이션 시 헬리콥터의 회전수를 초과시킴으로써 확인이 가능하다.	X	X	X	- 모션효과는 눈에 띄는 노즈 다운 피칭 모멘트로 느껴져야 한다.
12.	와류 고리 상태(동력고착) 특별한 절차는 헬리콥터마다 다를 수 있으며 헬리콥터 제작사 또는 기타 주제 분야별 전문가에 의해 규정될 수 있다. 그러나, 설명 목적으로 다음과 같은 정보가 제공된다. 기동을 시작하기 전 제자리비행 출력 이하로 설정하여야 하고, 속도가 20kts에 도달할		X	X	- 항공기가 떨리기 시작할 때 추가적으로 컬렉티브를 올리면 진동과 침하율이 증가한다. 한 가지 회복방법은 수직 오토로테이션에 진입하도록 컬렉티브를 내리거나, 사이클릭을

	때까지 사이클릭을 후방으로 하여 고도를 유지하여야 한다. 10kts 미만의 속도에 도달하도록 자세가 조정됨에 따라 침하율을 300fpm 이상으로 증가시켜야 한다.				조종하여 수평 속도를 얻어 와류 고리 상태에서 빠져나오는 것이다.
13.	후진 블레이드 실속(Retreating Blade Stall) 특별한 절차는 헬리콥터마다 다를 수 있으며, 헬리콥터 제작사 또는 기타 주제 분야별 전문가에 의해 규정될 수 있다. 그러나, 설명 목적으로 다음과 같은 정보가 제공된다. 기동하기 위해 전진 속도를 증가하여야 한다. 저주파 진동의 발생, 노즈 피칭 업, 후진 블레이드 방향으로의 롤링을 통해 효과가 인지되어야 한다. 높은 중량, 낮은 로터 RPM, 고밀도 고도, 난기류 또는 급격한 선회는 모두 높은 전진 속도에서 후진 블레이드 실속을 일으키기 쉽다.		X	X	- 후진 블레이드 실속으로부터 올바른 회복을 위해서는 먼저 컬렉티브를 내려야 하며, 이는 블레이드 각도와 받음각을 감소시킬 필요가 있다. 사이클릭 후방압은 헬리콥터를 감속하는데 사용될 수 있다.
14.	전이양력(Translational Lift) 효과 지면효과내(IGE) 안정된 제자리비행 상태에서 전진 가속을 시작한다. 유효전이양력(Effective translational lift) 범위를 통과할 때 눈에 띄는 효과는 일부 헬리콥터에서 가능한 노즈 업, 상승률의 증가 및 진동의 일시적인 증가(일부 경우 이 진동이 두드러질 수 있다.) 이 효과는 적절한 속도 범위(유효전이양력 속도)로 감속할 때 다시 나타난다. 감속하는 동안 피치와 상승 속도가 역효과를 가지지만 진동 수준이 유사하게 일시적으로 증가하여야 한다.	X	X	X	

[표 6-5] 기능 및 주관적인 시험 (음향시스템)

QPS Requirements				
번호	음향 시스템	등급		
		B	C	D
다음 점검은 모션 시스템이 켜져 있고, 정상 비행 프로파일 중에 수행된다.				
1.	강수		X	X
2.	강수 제거 장비		X	X
3.	조종사가 정상적인 헬리콥터 운항을 위해 사용되는 헬리콥터 소음		X	X
4.	엔진 기능불량, 착륙장치 또는 타이어 기능불량, 테일 붐 등을 포함하여 관련 음향 신호가 있는 비정상 운항		X	X
5.	모의비행장치가 제한을 초과하여 착륙할 때의 충돌 소리		X	X

[표 6-6] 기능 및 주관적인 시험 (특수효과)

QPS Requirements				
번호	특수 효과(Special effects)	등급		
		B	C	D
이 표는 명시된 모의비행장치 등급에 필요한 최소한의 특수 효과를 규정한다.				
1.	제동 역학 조종사가 문제를 식별하고 적절한 절차를 이행하기에 충분히 높은 브레이크 온도(헬리콥터 관련 데이터 기반)로 인한 미끄럼 방지(Antiskid) 및 제동 효율 감소를 포함하는 브레이크 고장(모의비행장치 피치, 측면하중 및 헬리콥터를 대표하는 방향조종 특성) 역학의 표현		X	X
2.	기체 및 엔진 결빙의 영향(결빙 조건에서 운항하도록 승인된 헬리콥터에만 필요) 모의비행장치가 공중에 있고, 순수한 형상에서 공칭 고도, 순항 속도, 자동조종장치가 켜져 있고 자동 스로틀이 꺼진 상태로 엔진 및 에어포일 제빙/방빙 시스템이 비활성화되어 있어야 하며, 모의비행장치 및 시스템 응답을 모니터링할 수 있는 속도에서 결빙 조건을 활성화하여야 한다. 결빙 인지에는 일반적으로 총 중량 증가, 대기속도 감소, 피치 자세의 변경, 엔진 성능 표시의 변경(대기속도 변경으로 인한 경우 제외), 동·정압 시스템 또는 로터 트랙 이탈 및 균형 데이터 변경이 포함되며, 난방, 제·방빙 시스템을 독립적으로 활성화하여야 한다. 인식 과정 중 이러한 시스템의 적절한 효과가 재현되어야 하며, 결국 조종사가 헬리콥터를 정상 비행상태가 되도록 해야 한다.		X	X

[표 6-7] 기능 및 주관적인 시험(교관석(IOS) 요구사항)

QPS Requirements				
번호	교관석(10S)	등급		
		B	C	D
이 표의 기능은 헬리콥터에 적합하거나 시스템이 특정 모의비행장치에 설치된 경우에만 평가 대상이 된다.				
1.	모의비행장치 전원스위치	X	X	X
2.	헬리콥터 상태			
2.a.	총중량, 무게중심, 연료하중 및 분배	X	X	X
2.b.	헬리콥터 시스템 상태	X	X	X
2.c.	지상조업기능	X	X	X
3.	공항 / 헬리포트			
3.a.	활주로 번호 및 선택	X	X	X
3.b.	활주로 또는 착륙지역 선택	X	X	X
3.c.	착륙 표면 상태(Rough, Smooth, Icy, Wet, Dry, Snow)	X	X	X
3.d.	사전설정 위치	X	X	X
3.e.	등화 제어장치	X	X	X
4.	환경 제어장치			
4.a	시정(Statute miles(Kilometers))	X	X	X
4.b.	활주로그시거리(RVR, feet/meters)	X	X	X
4.c.	온도	X	X	X
4.d.	기후 조건	X	X	X
4.e.	풍속 및 풍향	X	X	X
5.	헬리콥터 시스템 기능불량 (추가/삭제)	X	X	X
6.	Locks, Freezes, and Repositioning			
6.a.	Problem(all) Freeze / Release	X	X	X
6.b.	Position(geographic) Freeze / Release	X	X	X
6.c.	Repositioning(Locations, Freezes, Releases)	X	X	X
6.d.	지상속도제어	X	X	X
7.	원격 교관석(10S)	X	X	X
8.	음향 제어장치(On / Off / Adjustment)	X	X	X

QPS Requirements				
번호	교관석(IOS)	등급		
		B	C	D
9.	모션/하중 제어시스템			
9.a.	On / Off / Emergency stop	X	X	X
10.	참관자 좌석/운영석(Position / Adjustment / Positive restraint system)	X	X	X